# ONTAP 9.7 以前

ONTAP 9

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_broadcast_domains_97_overview.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP 9.7 以前 . . . 1
ONTAP 9.7 以前の概要 . . . 1
ブロードキャストドメインの使用例 . . . 1
ブロードキャストドメインを作成します . . . 2
ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します . . . 3
ブロードキャストドメインをスプリットします . . . 5
ブロードキャストドメインをマージします . . . 5
ブロードキャストドメインのポートの MTU 値を変更します . . . 6
ブロードキャストドメインを表示します . . . 6
ブロードキャストドメインを削除する . . . 8

# ONTAP 9.7 以前

## ONTAP 9.7 以前の概要

ブロードキャストドメインの目的は、同じレイヤ 2 ネットワークに属するネットワークポートをグループ化することです。グループ化したポートは、データまたは管理トラフィック用の Storage Virtual Machine （ SVM ）で使用できます。

ブロードキャストドメインは IPspace 内に配置されます。クラスタを初期化すると、デフォルトのブロードキャストドメインが 2 つ作成されます。

- デフォルトのブロードキャストドメインには、デフォルトの IPspace 内にあるポートが含まれています。これらのポートは、主にデータの提供に使用されます。クラスタ管理ポートとノード管理ポートも、このブロードキャストドメインに含まれています。
- クラスタのブロードキャストドメインには、クラスタの IPspace 内にあるポートが含まれています。これらのポートはクラスタ通信に使用され、クラスタ内のすべてのノードのすべてのクラスタポートが含まれます。

クライアントトラフィックを分離するために独自の IPspace を作成した場合は、作成する個々の IPspace 内にブロードキャストドメインを作成する必要があります。

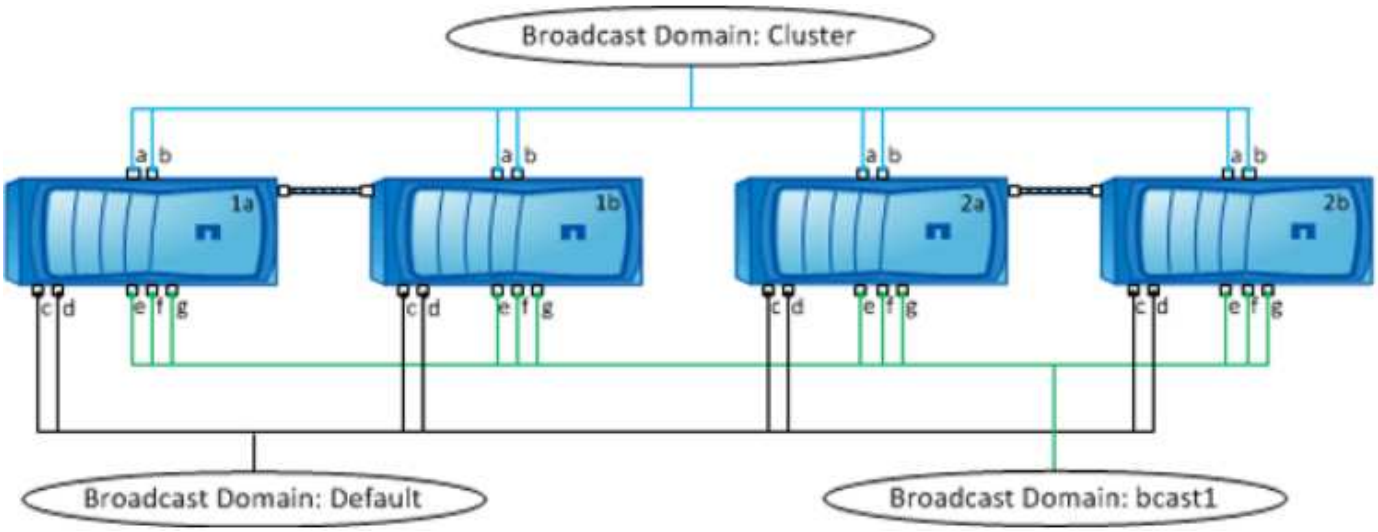
> ブロードキャストドメインを作成して、同じレイヤ 2 ネットワークに属するクラスタのネットワークポートをグループ化します。これらのポートは、 SVM で使用されます。

## ブロードキャストドメインの使用例

ブロードキャストドメインは、同じ IPspace 内の一連のネットワークポートで、一般にクラスタ内の多数のノードのポートを含む、相互にレイヤ 2 に到達できるかどうかを示します。

次の図は、 4 ノードクラスタの 3 つのブロードキャストドメインにポートを割り当てている例を示しています。

- Cluster ブロードキャストドメインはクラスタの初期化中に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート a と b を含んでいます。
- Default ブロードキャストドメインもクラスタの初期化中に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート c と d を含んでいます。
- bcast1 というブロードキャストドメインは手動で作成されたドメインです。クラスタ内の各ノードのポート e 、 f 、 g を含んでいます。このブロードキャストドメインは、新しい SVM を介してデータにアクセスする新しいクライアント専用に、システム管理者が作成したものです。




各ブロードキャストドメインと同じ名前で、同じネットワークポートを持つフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。このフェイルオーバーグループはシステムによって自動的に管理されます。つまり、ブロードキャストドメインのポートが追加または削除されると、フェイルオーバーグループのポートも自動的に追加または削除されます。

# ブロードキャストドメインを作成します

ONTAP 9.7 以前では、同じレイヤ 2 ネットワークに属するクラスタのネットワークポートをグループ化するブロードキャストドメインを作成します。これらのポートは、 SVM で使用されます。

ONTAP 9.8 以降では、ブロードキャストドメインはクラスタの作成処理または参加処理中に自動的に作成されます。ONTAP 9.8 以降を実行している場合は、これらの手順は必要ありません。

ONTAP 9.7 以前では、ブロードキャストドメインに追加するポートが別のブロードキャストドメインに属していない必要がありました。

このタスクについて

- すべてのブロードキャストドメイン名が IPspace 内で一意である必要があります。
- ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrp ）です。
- 使用するポートが別のブロードキャストドメインに属しているが、使用されていない場合は、「 network port broadcast-domain remove-ports 」コマンドを使って既存のブロードキャストドメインからそのポートを削除します。
- ブロードキャストドメインに追加したポートの MTU は、ブロードキャストドメインに設定されている MTU 値に更新されます。
- 管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、レイヤ 2 ネットワークに接続されているすべてのデバイスの MTU 値が一致している必要があります。
- IPspace 名を指定しない場合、ブロードキャストドメインは「 Default 」 IPspace に作成されます。

システムの設定を簡単にするために、同じポートを含む同じ名前のフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。

手順

1. 現在ブロードキャストドメインに割り当てられていないポートを表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   表示が大きい場合は、「 network port show -broadcast-domain 」コマンドを使用して、割り当てられていないポートだけを表示します。

2. ブロードキャストドメインを作成します。

   「 network port broadcast-domain create -broadcast-domain broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports ports_list] 」

   - *broadcast_domain_name* は、作成するブロードキャストドメインの名前です。
   - *mtu_value* は IP パケットの MTU サイズであり '1500 と 9000 は一般的な値です

     この値は、このブロードキャストドメインに追加するすべてのポートに適用されます。

   - *ipspace_name* は、このブロードキャストドメインを追加する IPspace の名前です。

     「 default 」 IPspace は、このパラメータの値を指定しないかぎり使用されます。

   - *ports_list* はブロードキャストドメインに追加するポートのリストである。

     ポートは '*node_name* ： *port_number*' の形式で追加されますたとえば 'node1 ： e0c' です

3. ブロードキャストドメインが必要に応じて作成されたことを確認します。「 network port show -instance -broadcast-domain *new_domain*`

次のコマンドは、 Default IPspace にブロードキャストドメイン bcast1 を作成し、 MTU を 1500 に設定してポートを 4 つ追加します。

「 network port broadcast-domain create -broadcast-domain cast1_-mtu_1500_ports_cluster1-01 ： e0e 、 cluster1-01 ： e0f 、 cluster1-02 ： e0e 、 cluster1-02 ： e0e 、 cluster1-02 ： e0f 」になります

この時点で、サブネットを作成してブロードキャストドメインで使用可能になる IP アドレスのプールを定義するか、 SVM とインターフェイスを IPspace に割り当てることができます。詳細については、を参照してください "クラスタと SVM のピアリング"。

既存のブロードキャストドメインの名前を変更する必要がある場合は、「 network port broadcast-domain rename 」コマンドを使用します。

# ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します

## ブロードキャストドメインの最初の作成時にネットワークポートを追加したり、既存のブロードキャストドメインに対してポートを追加または削除したりできます。これにより、クラスタ内のすべてのポートを効率的に使用できます。

作業を開始する前に

- ブロードキャストドメインに追加するポートは、他のブロードキャストドメインに属していないポートで

なければなりません。

- すでにインターフェイスグループに属しているポートを個別にブロードキャストドメインに追加することはできません。

ネットワークポートの追加と削除には、次のルールが適用されます。

| ポートの追加 | ポートの削除 |
|---|---|
| 追加できるポートは、ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrp ）です。 | 該当なし |
| ポートは、ブロードキャストドメインのシステム定義のフェイルオーバーグループに追加されます。 | ポートは、ブロードキャストドメインのすべてのフェイルオーバーグループから削除されます。 |
| ポートの MTU は、ブロードキャストドメインに設定されている MTU 値に更新されます。 | ポートの MTU は変更されません。 |
| ポートの IPspace は、ブロードキャストドメインの IPspace 値に更新されます。 | ポートは「 Default 」 IPspace に移動し、ブロードキャストドメイン属性はない。 |

「 network port ifgrp remove-port 」コマンドを使用してインターフェイスグループの最後のメンバーポートを削除すると、そのインターフェイスグループポートがブロードキャストドメインから削除されます。これは、ブロードキャストドメインに空のインターフェイスグループポートが存在できないからです。

手順

1. network port show コマンドを使用して、現在ブロードキャストドメインに割り当てられているポートまたは割り当てられていないポートを表示します。
2. ブロードキャストドメインにポートを追加するか、ブロードキャストドメインからポートを削除します。

| 状況 | 使用 |
|---|---|
| ブロードキャストドメインにポートを追加します | 「 network port broadcast-domain add-ports 」と入力します |
| ブロードキャストドメインからポートを削除します | 「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します |

これらのコマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

## ポートの追加と削除の例

次のコマンドは、 Default IPspace のブロードキャストドメイン bcast1 に、ノード cluster-1-01 のポート e0g と、ノード cluster-1-02 の e0g を追加します。

'cluster-1:::> network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain bcast1 -port cluster-1 -01 ： e0g 、 cluster1-02 ： e0g

次のコマンドは、 Cluster IPspace のブロードキャストドメイン Cluster にクラスタポートを 2 つ追加します。

'cluster-1:::> ネットワークポートブロードキャストドメイン追加ポートブロードキャストドメインクラスタポート cluster-2-03:e0f 、 cluster2 -04: e0f - IPspace クラスタ

次のコマンドは、 Default IPspace のブロードキャストドメイン bcast1 から、ノード cluster1-01 のポート e0e を削除します。

'cluster-1::>network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain bcast1 -port cluster-1-01 ： e0e

# ブロードキャストドメインをスプリットします

## 既存のブロードキャストドメインを 2 つにスプリットして、それぞれのドメインに、元のブロードキャストドメインに割り当てられていたポートのいくつかを含めることができます。

このタスクについて

- ポートがフェイルオーバーグループに含まれている場合は、グループ内のすべてのポートをスプリットする必要があります。
- ポートに LIF が関連付けられている場合は、 LIF をサブネットの範囲に含めることはできません。

ブロードキャストドメインを 2 つのブロードキャストドメインにスプリットします。

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- 「 -broadcast-domain 」は、スプリットされるブロードキャストドメインの名前です。
- 「 -new-broadcast-domain 」は、新しく作成されるブロードキャストドメインの名前です。
- 「 -ports 」は、新しいブロードキャストドメインに追加するノード名とポートです。

# ブロードキャストドメインをマージします

## merge コマンドを使用して、 1 つのブロードキャストドメインのすべてのポートを既存のブロードキャストドメインに移動することができます。

この方法を使用すると、ブロードキャストドメインのすべてのポートを削除してから、既存のブロードキャストドメインに追加するという手順を踏まなくて済みます。

1 つのブロードキャストドメインのポートを既存のブロードキャストドメインにマージします。

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- 「 -broadcast-domain 」は、マージされるブロードキャストドメインの名前です。
- 「 into-broadcast-domain 」は、ポートの追加先のブロードキャストドメインの名前です。

次の例では、 bd-data1 というブロードキャストドメインを bd-data2 というブロードキャストドメインにマージしています。

network port -ipspace Default broadcast-domain bd-data1 into-broadcast-domain bd-data2

# ブロードキャストドメインのポートの **MTU** 値を変更します

## あるブロードキャストドメインの MTU 値を変更することにより、そのブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更できます。これは、ネットワークで行われたトポロジの変更をサポートするために実行できます。

管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、レイヤ 2 ネットワークに接続されているすべてのデバイスの MTU 値が一致している必要があります。

MTU 値を変更すると、影響を受けるポートを経由するトラフィックが一時的に中断されます。プロンプトが表示され、回答の MTU 値を変更するために「 y 」と入力する必要があります。

ブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 'broadcast_domain' は、ブロードキャストドメインの名前です。
- 「 m TU 」は IP パケットの MTU サイズであり、通常 1500~9000 です。
- 「 ipspace 」は、このブロードキャストドメインが存在する IPspace の名前です。「 default 」 IPspace は、このオプションの値を指定しないかぎり使用されます。次のコマンドは、ブロードキャストドメイン「 bcast1 」のすべてのポートの MTU を 9000 に変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

# ブロードキャストドメインを表示します

## クラスタの各 IPspace 内にあるブロードキャストドメインのリストを表示できます。この出力には、各ブロードキャストドメインのポートと MTU 値のリストも含まれます。

クラスタのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
```

次のコマンドは、クラスタのすべてのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

次のコマンドは、 bcast1 というブロードキャストドメインにある、更新ステータスがエラーのポートを表示します。このポートは、ポートを正しく更新できなかったことを示します。

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default bcast1       1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

# ブロードキャストドメインを削除する

不要になったブロードキャストドメインは削除できます。削除することで、そのブロードキャストドメインに関連付けられていたポートは「 Default 」 IPspace に移動します。

削除するブロードキャストドメインに、関連付けられているサブネット、ネットワークインターフェイス、SVM がないようにします。

このタスクについて

- システムで作成された「 Cluster 」ブロードキャストドメインを削除することはできません。
- ブロードキャストドメインを削除すると、そのドメインに関連するフェイルオーバーグループもすべて削除されます。

ブロードキャストドメインを削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

次のコマンドは、 ipspace1 という IPspace のブロードキャストドメイン bcast1 を削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.